



نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين على المعادلات التفاضلية

د. عبدالله العمر



RB Informatics; ١٣/١٠/202٤

تحليل ٣ غير

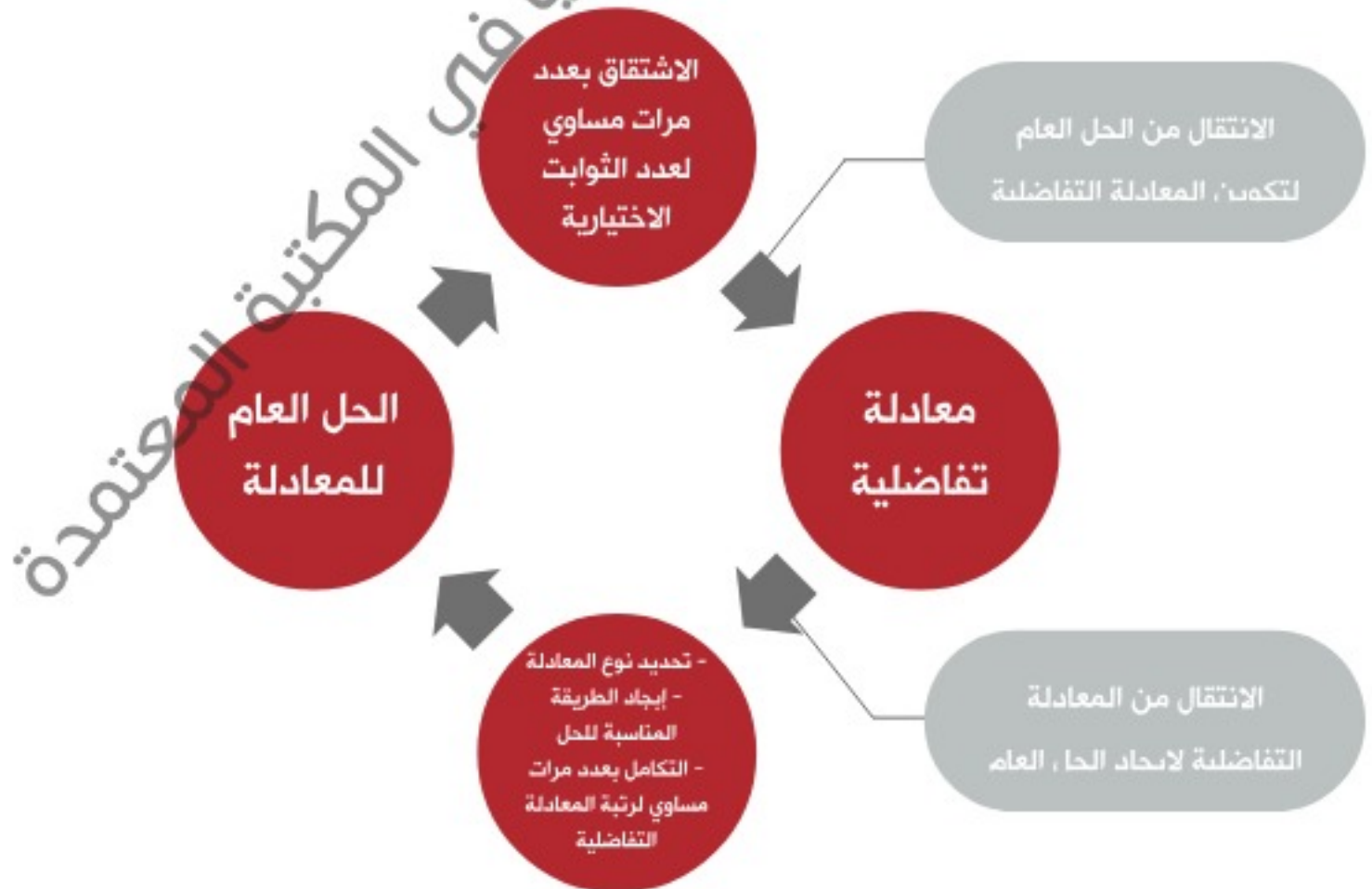
- تعلمنا في المحاضرة الماضية الأفكار النظرية للمعادلات التفاضلية وتحديثنا عن المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى (تحتوي مشتق من الدرجة الأولى y')، ولحل هذه الأنواع صنفنا المعادلات التفاضلية إلى:

• معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة:

- قابلة لفصل المتحولات.
- تؤول إلى معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة.

• معادلة تفاضلية متجانسة:

- معادلة تفاضلية ترد إلى متجانسة.
- معادلة تفاضلية ذات تجانس عام.



حل تمارين على الأفكار النظرية

- أوجد الحل العام للمعادلات التفاضلية الآتية:

$$\sin x \, dy - y \ln y \, dx = 0$$

حسب شكل المعادلة التفاضلية تم تصنيفها إلى معادلة تفاضلية قابلة لفصل المتغيرات:

$$\sin x \, dy = y \ln y \, dx$$

نقسم على $0 \neq [\sin x \cdot y \cdot \ln y]$:

$$\frac{dy}{y \ln y} = \frac{dx}{\sin x} \quad (1)$$

بالملاحظة نجد أن (1) هي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة يمكن إيجاد حلها العام بتكامل طرفي المعادلة بعدد مرات مساوي لرتبة المعادلة وهي ١:

$$\int \frac{dy}{y \ln y} = \int \frac{dx}{\sin x} \Rightarrow \ln |\ln y| - \ln c = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| \quad (2)$$

حيث إن: $-\ln c$ هو ثابت اختياري يتم وضعه في أي شكل. $\int \frac{dx}{\sin x}$ هو تكامل شهير قيمته $\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|$.

وبتطبيق خواص اللوغاريتم نجد أن (2) تكتب بالشكل:

$$\ln \left| \frac{\ln y}{c} \right| = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| \Rightarrow \ln y = c \cdot \tan \frac{x}{2} \Rightarrow \boxed{y = e^{c \cdot \tan \frac{x}{2}}}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

$$y' = (x - 4y)^2$$

حسب شكل المعادلة التفاضلية تم تصنيفها إلى معادلة ترد إلى معادلة ذات متحولات منفصلة حيث أن القسم الثاني من التابع يمثل معادلة مستقيم فتكون الطريقة الأنسب لها هي أنه نفرض:

$$z = x - 4y \quad (1)$$

نوجد z' ثم نعزل y' :

$$y' = \frac{1 - z'}{4} \quad (2)$$

نعوض (1) و (2) في المعادلة التفاضلية:

$$\frac{1 - z'}{4} = z^2 \Rightarrow 1 - z' = 4z^2$$

نكتب المعادلة على شكل "التفاضل":

$$1 - \frac{dz}{dx} = 4z^2$$

نعزل dz في طرف و dx في طرف آخر:

$$(*) \quad \frac{dz}{dx} = 1 - 4z^2 \Rightarrow \frac{dz}{1 - 4z^2} = dx$$

نلاحظ أنها أصبحت معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة حلها العام بتكامل الطرفين:

تذكر:

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right|$$

$$\int \frac{dz}{1-4z^2} = \int dx \Rightarrow \int \frac{1}{4} \frac{dz}{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 - z^2\right)} = x + c$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \ln \left| \frac{\frac{1}{2} + z}{\frac{1}{2} - z} \right| = x + c \Rightarrow \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\frac{1}{2} + z}{\frac{1}{2} - z} \right| = x + c$$

بتعويض قيمة z وعزل y نحصل على الحل العام.

في المعادلة (*) يمكن أخذ حالة ثانية في حالة $1 - 4z^2 = 0$ وبالتالي $z^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow z = \pm \frac{1}{2}$ وهو حل شاذ للمعادلة التفاضلية.

$$y(xy + 1)dx + x(1 + xy + x^2 y^2)dy = 0$$

معادلة تفاضلية ترد إلى معادلة ذات متحولات منفصلة، على شكلها هذا من الصعب فصلها مباشرة فنفرض:

$$z = xy \quad (1)$$

$$\frac{dz}{dx} = y + \frac{dy}{dx} x \Rightarrow dz = y dx + x dy$$

$$\Rightarrow x dy = dz - \frac{z}{x} dx \quad (2)$$

نعوض (2) و (3) في المعادلة التفاضلية علماً أن $x \neq 0$:

$$\frac{z}{x} (z + 1) dx + (1 + z + z^2) \left(dz - \frac{z}{x} dx \right) = 0$$

نضرب ب x ونصلح:

$$z^3 dx - x(1 + z + z^2) dz$$

نقسم (3) على $(z^3) \cdot x \neq 0$:

$$\frac{dx}{x} - \frac{dz}{z^3} - \frac{dz}{z^2} - \frac{dz}{z} = 0$$

بالمكاملة نجد:

$$\ln|x| + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{z} - \ln|z| = c$$

نضرب طرفي العلاقة ب $-2z^2$:

$$2z^2 \cdot \ln \left| \frac{z}{x} \right| - 1 - 2z = c \cdot z^2$$

- اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية المتجانسة حل المعادلة أو أثبت أن المعادلة التفاضلية متجانسة ثم أوجد حلها:

$$x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + xy + y^2$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + xy + y^2 \quad (1)$$

حتى نثبت أن المعادلة متجانسة نبذل $x \rightarrow tx, y \rightarrow ty$

$$t^2 x^2 \frac{dy}{dx} = t^2 x^2 + t^2 xy + t^2 y^2$$

أصبح لدينا t^2 بالطرفين $\Leftarrow$ إذا هي معادلة متجانسة.

ولحل المعادلة المتجانسة نفرض:

$$z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = zx \quad (2)$$

$$dy = zdx + xdz$$

نريد $\frac{dy}{dx}$ فنقسم الطرفين على dx :

$$\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx} \quad (3)$$

نضرب بـ x^2 :

$$x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 z + x^3 \frac{dz}{dx}$$

$$x^2 z + x^3 \frac{dz}{dx} = x^2 + xy + y^2$$

نبذل y بـ zx :

$$x^2 z + x^3 \frac{dz}{dx} = x^2 + x^2 z + x^2 z^2$$

نقسم على $x^2 \neq 0$:

$$z + x \frac{dz}{dx} = 1 + z + z^2 \Rightarrow x \frac{dz}{dx} = 1 + z^2$$

نقسم على $(1 + z^2)x \neq 0$ ، ولو كان معدوماً قد نحصل على حل عقدي (حل شاذ).

$$\frac{dz}{1 + z^2} = \frac{dx}{x}$$

وهي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة نحصل على الحل العام بتكامل الطرفين:

$$\int \frac{dz}{1 + z^2} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \arctan(z) = \ln \left| \frac{x}{c} \right|$$

$$\Rightarrow \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \ln \left| \frac{x}{c} \right|$$

نأخذ $\tan$ الطرفين فنحصل على:

$$\frac{y}{x} = \tan \ln \left| \frac{x}{c} \right| \Rightarrow y = x \cdot \tan \ln \left| \frac{x}{c} \right|$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

- اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية ذات التجانس العام حل المعادلة:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{y} + \frac{y}{x}$$

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u}{a}\right) + c$$

بما أنه ذُكر في السؤال اعتماداً على هذا المفهوم لذلك نطبق الطريقة التي تعلمناها في المحاضرة الأولى حيث نبذل كل:

$$x \rightarrow tx, \quad y \rightarrow t^k y \Rightarrow dy \rightarrow t^{k-1} dy$$

$$t^{k-1} \frac{dy}{dx} = t^{3-k} \frac{x^3}{y} + t^{k-1} \frac{y}{x}$$

بما أن المعادلة تفاضلية متجانسة فإنها تحقق: $k-1 = 3-k \Rightarrow k=2$

$$(1) \quad z = \frac{y}{x^k} = \frac{y}{x^2} \Rightarrow y = x^2 \cdot z$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x \cdot z + x^2 \frac{dz}{dx} \quad (2)$$

نعوض (1) و (2) في المعادلة التفاضلية:

$$2z + x \frac{dz}{dx} = \frac{1}{z} + z \Rightarrow x \frac{dz}{dx} = \frac{1-z^2}{z} \Rightarrow \frac{dx}{x} = z \cdot \frac{dz}{1-z^2}$$

وهي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة، نضرب الطرفين بـ ٢- وذلك لجعل البسط مشتقاً للمقام في الطرف الأيسر:

$$-\frac{2z}{1-z^2} dz = -\frac{2dx}{x} \Rightarrow \ln|1-z^2| = -2\ln|x| + \ln|c|$$

$$\ln|1-z^2| = \ln c \cdot x^{-2} \Rightarrow 1-z^2 = c \cdot x^{-2}$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{1 - \frac{c}{x^2}}$$

$$\frac{y}{x^2} = \sqrt{1 - \frac{c}{x^2}} \Rightarrow y = x^2 \sqrt{1 - \frac{c}{x^2}}$$

- اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية ذات التجانس العام حل المعادلة:

$$(6 - x^2 y^2) dx + x^2 dy = 0$$

الحل مشابه للمثال السابق حيث نبذل كل:

$$x \rightarrow tx, \quad y \rightarrow t^k y \Rightarrow dy \rightarrow t^{k-1} dy$$

$$(6 - t^{2+2k} x^2 y^2) dx + t^{k+1} x^2 dy = 0$$

حتى تكون المعادلة متجانسة يجب أن يكون: $2+2k = k+1 \Rightarrow k = -1$

$$(1) \quad z = \frac{y}{x^{-1}} = yx$$

ونفرض:

$$z' = y + y'x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = y + \frac{dy}{dx} x \Rightarrow x dy = dz - y dx \quad (2)$$

نعوض (1) و (2) في المعادلة التفاضلية:

$$(6 - z^2) dx + x \left(dz - \frac{z}{x} dx \right) = 0 \Rightarrow (6 - z - z^2) dx = -x dz$$

فرقنا الكسر لهولمة المكاملة

$$\frac{6 - z^2 - z}{dz} = -\frac{x}{dx} \Rightarrow -\frac{dz}{z^2 + z - 6} = -\frac{x}{dx} \Rightarrow \frac{dz}{(z+3)(z-2)} = \frac{x}{dx}$$

بعد المكاملة

$$\ln|x| + \ln|c| = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{z-2}{z+3} \right| \Rightarrow \ln|x \cdot c| = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{z-2}{z+3} \right|$$

$$\ln|x.c|^5 = \ln \left| \frac{z-2}{z+3} \right|$$

$$\Rightarrow (x.c)^5 = \frac{z-2}{z+3}$$

بتعويض xy بدلاً من z :

$$(x.c)^5 = \frac{xy-2}{xy+3}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

- اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية التي ترد إلى معادلات متجانسة حل المعادلة:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x+3y-1}{-3x-y+5}$$

حسب شكل المعادلة وحسب نص السؤال وجدنا أنها ترد إلى متجانسة والمعادلة المتجانسة ترد إلى معادلة ذات متحولات منفصلة ثم نوجد الحل العام لها.

المعادلة التفاضلية عبارة عن قسمة مستقيمين، فنوجد محدد المعادلتين:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$$

إذاً المستقيمان متقاطعان في نقطة تقاطع $o(\alpha, \beta)$ وبالحل المشترك نوجد نقطة التقاطع:

$$2x + 3y - 1 = 0 \quad (1)$$

$$-3x - y + 5 = 0 \quad (2)$$

نجمع المعادلتين مع ضرب (2) بـ ٣:

$$-7x + 14 = 0 \Rightarrow x = 2$$

نعوض $x = 2$ في (1): $y = -1$

نحقق في (2): $0 = 0 \Rightarrow -6 + 1 + 5 = 0$ محققة

إذاً $o(2, -1)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين، والآن سنعمل على إدخال متغيرات جديدة لكي ترد إلى متجانسة لذلك سنفرض أن:

$$x = \alpha + t = 2 + t$$

$$y = \beta + v = -1 + v$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dt} = \frac{2(2+t)+3(-1+v)-1}{-3(2+t)-(-1+v)+5}$$

بالاشتقاق نجد:

$$y' = \frac{dv}{dt} = \frac{2t + 3v}{-3t - v}$$

و بالتالي أصبحت معادلة تفاضلية متجانسة من الدرجة ٠

$$z = \frac{v}{t} \Rightarrow v = z.t \Rightarrow \frac{dv}{dt} = z + \frac{dz}{dt}t$$

لحل هذه المعادلة نفرض:

$$\Rightarrow z + \frac{dz}{dt}t = \frac{2t + 3v}{-3t - v} \Rightarrow z + \frac{dz}{dt}t = \frac{2t + 3zt}{-3t - zt} \Rightarrow \frac{dz}{dt}t = \frac{2t + 3zt + 3zt + z^2t}{-3t - zt}$$

نقسم على t البسط والمقام:

$$\frac{dz}{dt}t = \frac{z^2 + 6z + 2}{-3 - z} \Rightarrow \frac{(-3 - z)dz}{z^2 + 6z + 2} = \frac{dt}{t}$$

وهي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة الحل العام لها بتكامل الطرفين:

$$-\frac{1}{2} \int \frac{(2z + 6)dz}{z^2 + 6z + 2} = \int \frac{dt}{t} \Rightarrow -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{z^2 + 6z + 2}{c} \right| = \ln|t|$$

نضرب الطرفين بـ (-٢):

$$\ln \left| \frac{z^2 + 6z + 2}{c} \right| = \ln \left| \frac{1}{t^2} \right| \Rightarrow z^2 + 6z + 2 = ct^{-2}$$

$$\Rightarrow z^2 + 6z + (2 - ct^{-2}) = 0$$

معادلة من الدرجة الثانية نوجد مميزها (Δ):

$$\Delta = 36 - 4(1 \times (2 - ct^{-2})) \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{7 + ct^{-2}}$$

$$z = \frac{-6 \pm 2\sqrt{7 + ct^{-2}}}{2} = -3 \pm \sqrt{7 + ct^{-2}}$$

$$z = \frac{v}{t} \Rightarrow v = zt = -3t \pm t\sqrt{7 + ct^{-2}}$$

$$y = v - 1, \quad x = t + 2 \Rightarrow v = y + 1, \quad t = x - 2$$

$$\Rightarrow y = -1 - 3(x - 2) \pm (x - 2)\sqrt{7 + c(x - 2)^{-2}}$$

ملخص للنقاط التي تعلمناها في المحاضرة:

١. نحاول تحديد نوع المعادلة وحسب النوع نحل المعادلة (غالباً في الامتحان الدكتور يحددها في السؤال).
٢. نحاول التعبير عن المعادلة التفاضلية بأشكال مختلفة (نقطة المتغيرات).
٣. إدخال متغيرات جديد مثل $z = x \cdot y$ أو $v = \frac{y}{x}$.
٤. بعد نهاية كل حل (بعد التكامل) نعيد المتغيرات الأصلية.

He said, "One day you'll leave this world behind

So live a life you will remember."

My father told me when I was just a child

These are the nights that never die

My father told me